Documento de Diseño: Sistema de Gestión Club Deportivo Seneca

1. Introducción y Contexto del Diseño

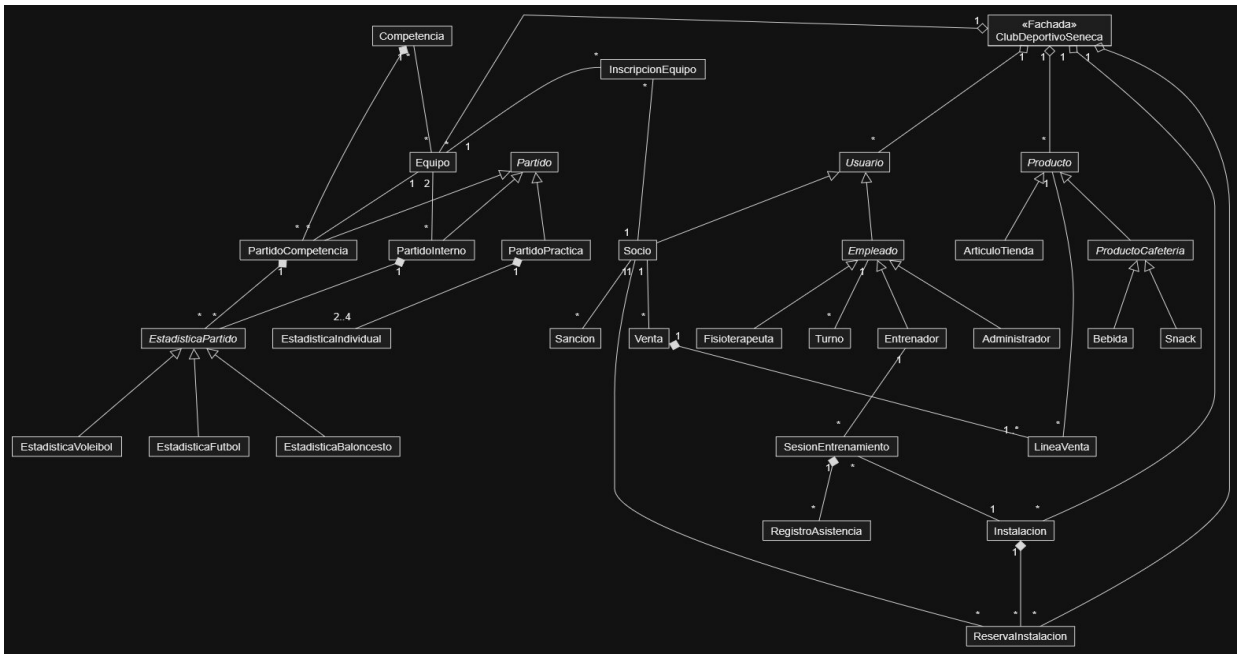
Este documento presenta el diseño de la solución orientada a objetos para la gestión del Club Deportivo Seneca. El objetivo principal de este diseño es garantizar un sistema altamente cohesivo y con bajo acoplamiento, que sea fácil de mantener y escalar, facilitando futuras expansiones (como la integración de nuevas disciplinas deportivas o tipos de productos).

2. Decisiones Arquitectónicas y Justificación de Diseño

- **Uso del Patrón Fachada:** Decidimos implementar la clase ClubDeportivoSeneca como una fachada porque esto centraliza la lógica del negocio y proporciona un punto de entrada único para la interfaz de usuario. También evita que la capa de presentación conozca la complejidad interna del modelo, reduciendo drásticamente el acoplamiento.
- **Aplicación de Herencia y Polimorfismo:** Se implementaron jerarquías abstractas para Usuario (Socio, Empleado), Producto (Ropa, Comida, etc.) y EstadisticaPartido. Esto permite que la Fachada y otras clases interactúen con las superclases mediante polimorfismo.
- **Resolución de Relaciones de Muchos a Muchos:** Para relaciones complejas, como la inscripción de múltiples socios en múltiples equipos, se utilizó la clase asociativa InscripcionEquipo. Esto nos permite guardar información transaccional y temporal (como la fecha de inscripción o el estado) sin contaminar las clases principales Socio o Equipo.
- **Composición Estricta en Transacciones (Ventas):** Definimos una relación de composición entre Venta y LineaVenta. Una línea de venta no tiene ciclo de vida propio ni sentido lógico si no está fuertemente ligada a su factura/venta padre. Al destruir una venta, sus líneas deben destruirse, garantizando la integridad de la información.
- **Estrategia de Persistencia:** El diseño está preparado para la serialización de objetos , apoyándose en la estructura jerárquica y las referencias a IDs para evitar la duplicación de datos en memoria.

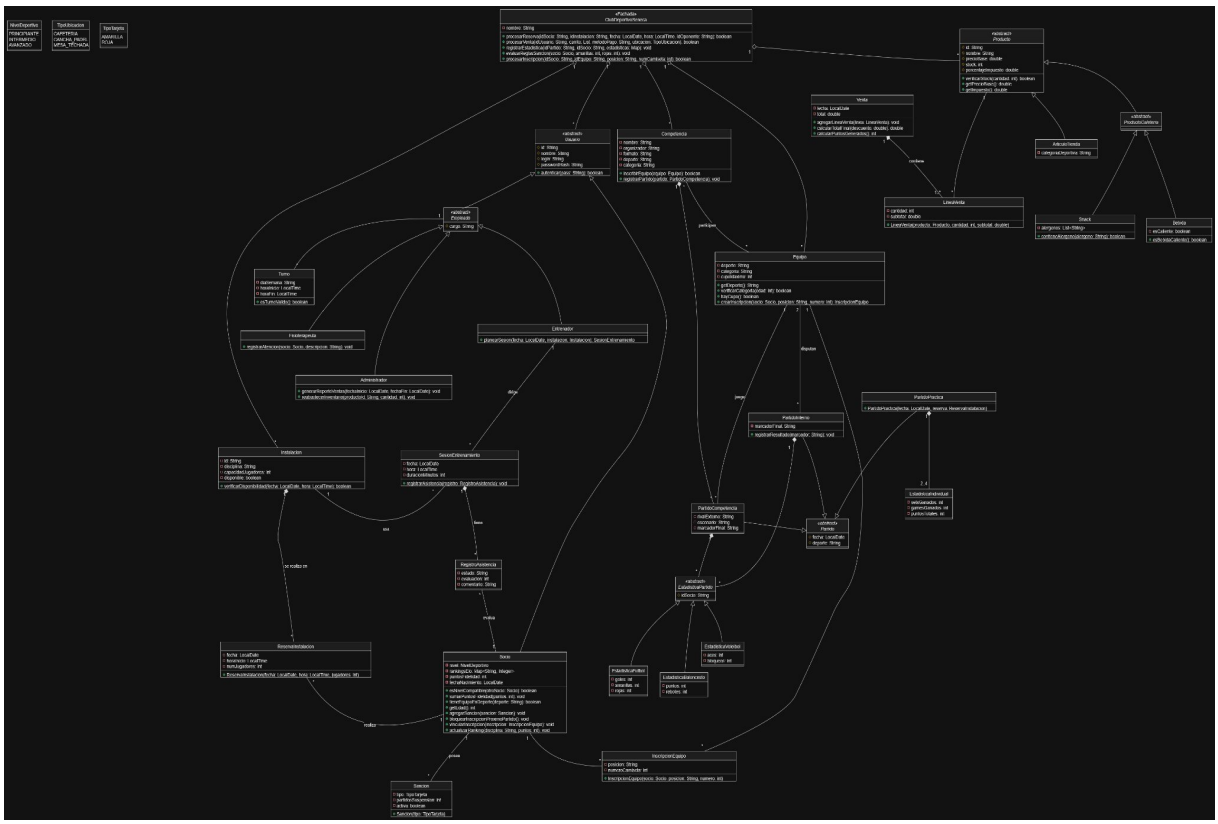
3. Diagramas de Clases

DIAGRAMA DE CLASES DE ALTO NIVEL:



- En este diagrama tenemos una vista panorámica de las entidades del dominio y sus asociaciones principales, omitiendo atributos y métodos para facilitar la comprensión general de la estructura del club por parte de los stakeholders.

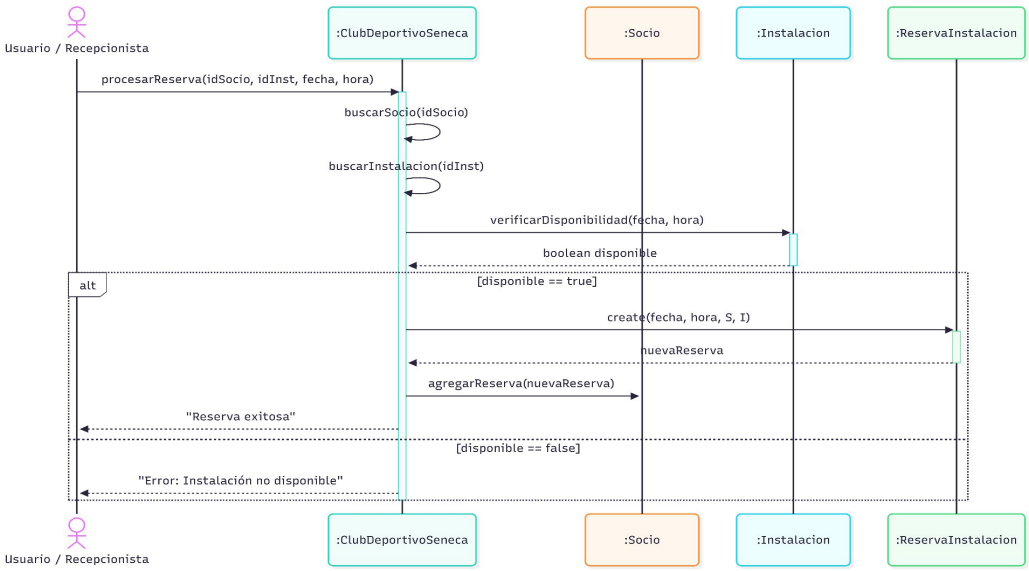
DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO:



- Este diagrama es más específico, incluyendo atributos, métodos y una visibilidad que sirve de guía para después realizar la implementación.

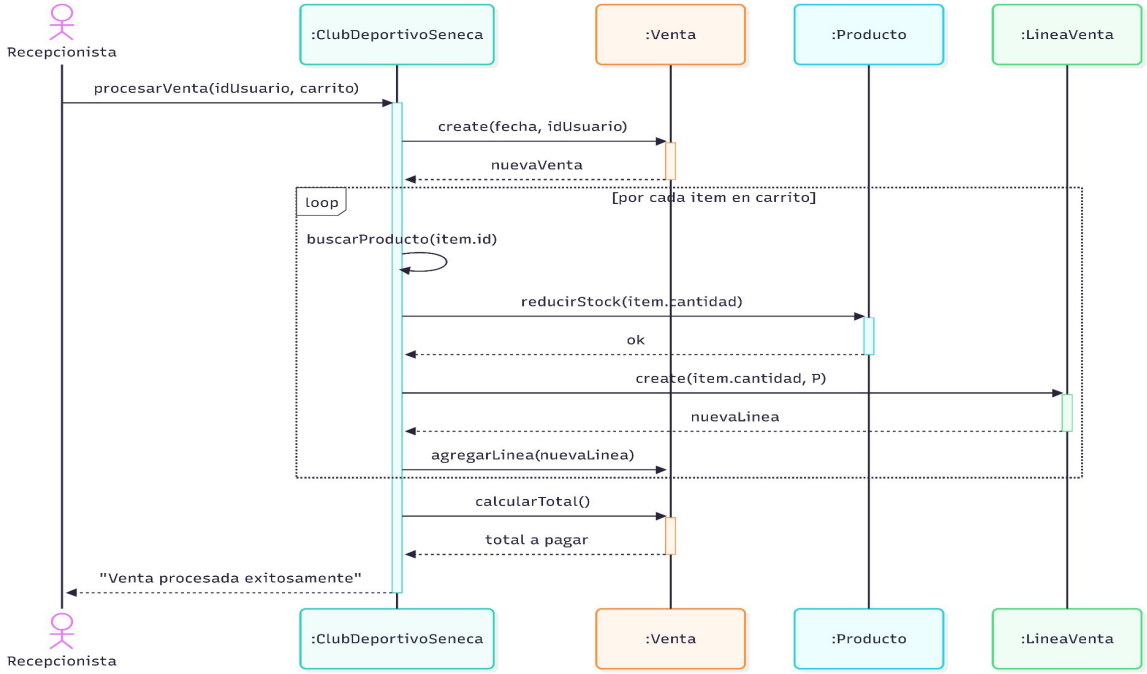
4. Diagramas de Secuencia

RESERVA DE INSTALACIÓN



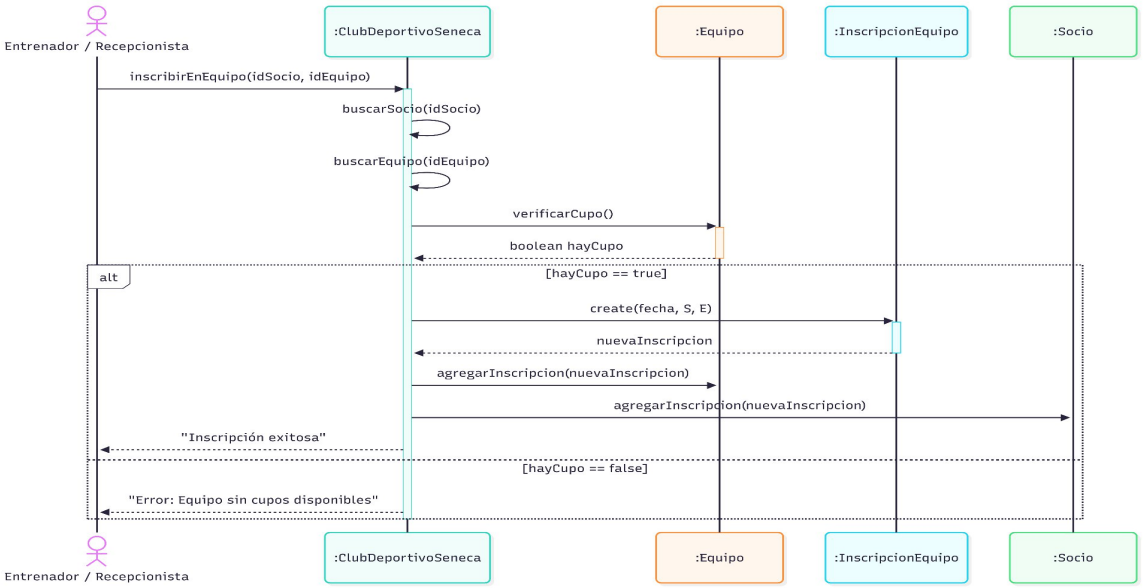
- **4.1. Reserva de Instalación:** Demuestra el flujo de validación de disponibilidad delegando la responsabilidad a la clase experta (Instalacion).

PROCESAMIENTO DE VENTA



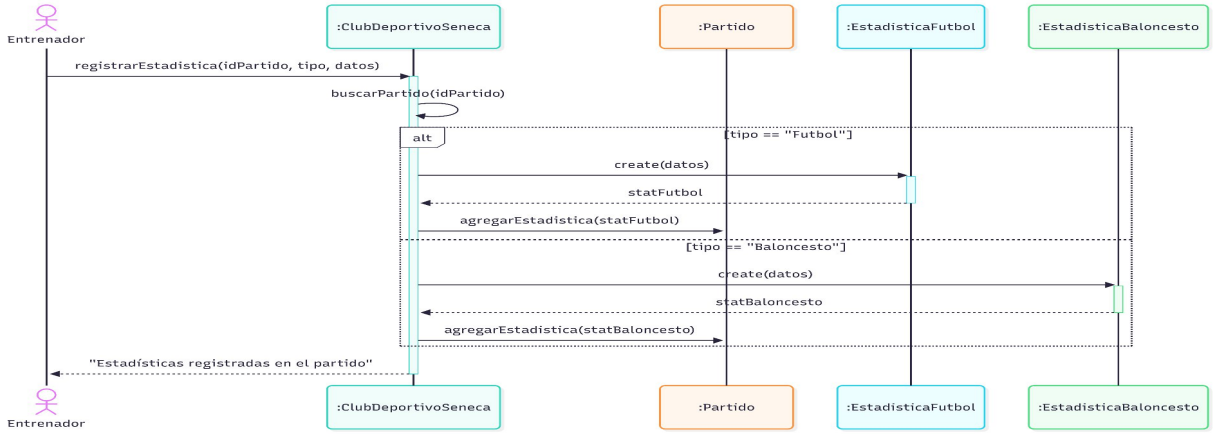
- **4.2. Procesamiento de Venta:** Evidencia el manejo de colecciones y el patrón creador al instanciar las líneas de venta.

INSCRIPCIÓN A EQUIPO



- **4.3. Inscripción a Equipo:** Muestra la instanciación de clases asociativas y validación de reglas de negocio (cupos).

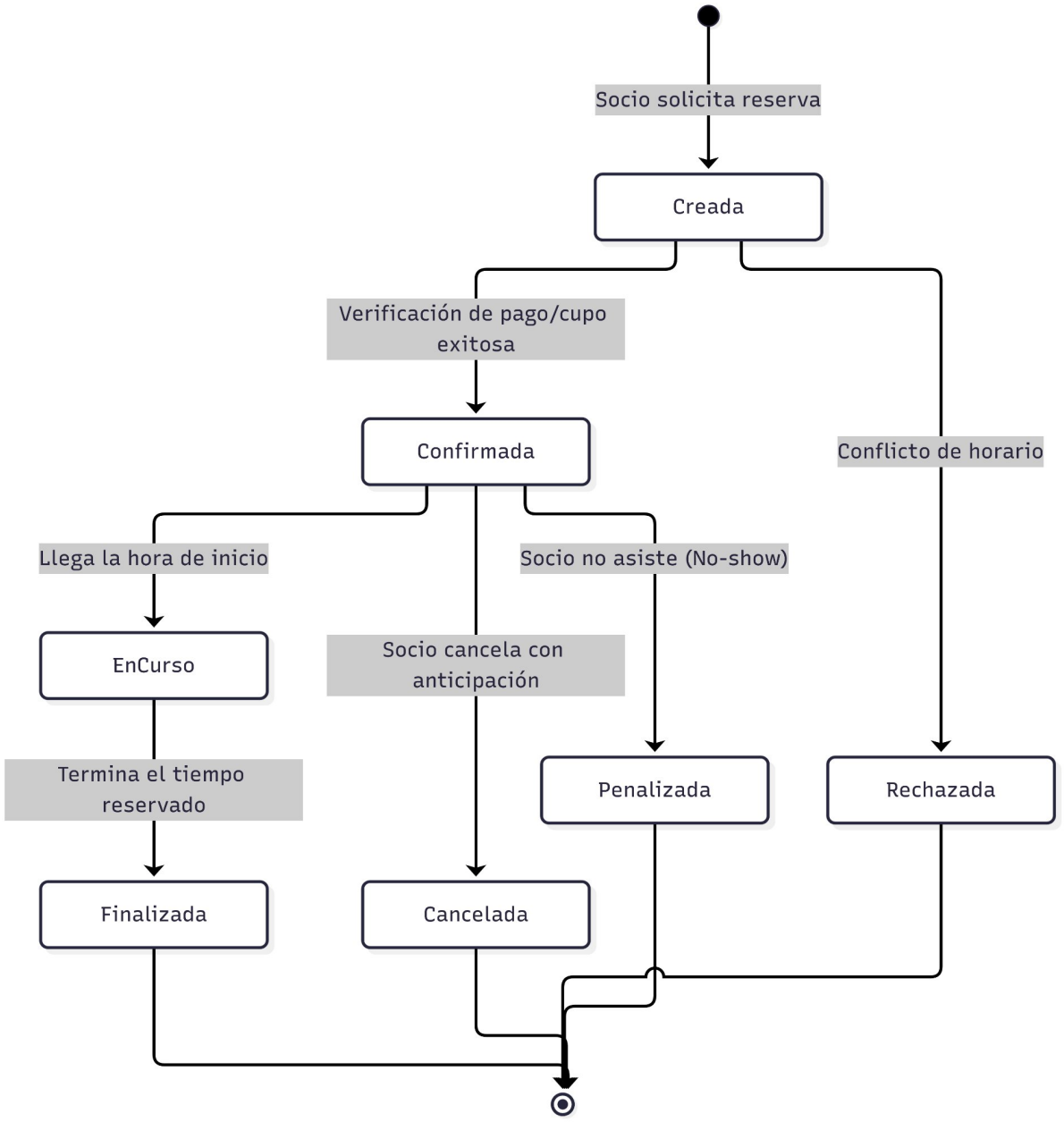
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS



- **4.4. Registro de Estadísticas:** Ilustra el uso de polimorfismo dinámico en tiempo de ejecución.

5. Diagramas Adicionales: Ciclo de Vida de Entidades

DIAGRAMA DE ESTADOS - RESERVA DE INSTALACIÓN



- **5.1. Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Reserva (ReservaInstalacion)**

Justificación: Las transacciones temporales en el club no son estáticas. Una reserva pasa por varios estados desde su creación hasta su culminación. Este diagrama clarifica las reglas de negocio sobre cuándo una reserva puede ser cancelada o penalizada.